Semáforo Reni: preparando a defesa do projeto

Guia para a equipe: Ana Julia, Bianca, Henrique e Wellinton Colégio Reni Correia Gamper · 2º Téc DES · Pesquisa consultada em 29/10/2026

O Semáforo Reni evoluiu de uma maquete que reconhecia duas tags RFID para um protótipo configurável, com botão, cartão, chaveiro e QR como formas de solicitar uma travessia. O painel local permite administrar cadastros, tempos, testes e métricas; o OLED e o buzzer oferecem recursos visuais e sonoros. Existem produtos comerciais com funções semelhantes, inclusive RFID para extensão do tempo, então a força do pitch está em explicar a combinação, demonstrar o funcionamento e apresentar como ela será avaliada, sem afirmar uma invenção mundial. O custo de reposição da cesta eletrônica pesquisada é R$ 156,40, e um exercício com impressão, montagem e reservas chega a R$ 370,64 por demonstrador; ambos são estimativas com limitações. Não há dados para afirmar que uma implantação viária seria mais barata ou mais segura que a de concorrentes. A proposta mais imediata é um demonstrador para educação e pesquisa; a evolução para uma rua depende de engenharia, testes e autorização.

A evolução: melhorar uma ideia que já existia

A equipe deve valorizar a contribuição original. O documento inicial já descrevia Arduino, RFID, OLED e a reserva de pedidos para o próximo ciclo. O documento também apresentava som, botão e painel como possibilidades futuras. A versão atual realiza e amplia parte dessas propostas. A autoria histórica registrada na capa original deve ser preservada; o roteiro deste guia usa os quatro nomes e a grafia informados para a equipe atual.

Tema	Versão inicial	Versão atual e benefício a explicar
Controle	Arduino Uno e protoboard (pp. 3, 10–12).	ESP32 montado diretamente, com controle e rede local; facilita demonstrar e configurar pelo celular.
Cartão RFID	Duas tags com tempos de 10 e 18 s definidos no código; tempo normal de 5 s (pp. 6, 16 e 21).	Cadastro de até 40 tags com nome e tempo pelo painel, sem recompilar a cada alteração. Cartão e chaveiro são cadastrados separadamente.
Próxima passagem	O pedido recebido durante verde ou amarelo já era guardado para o próximo ciclo (pp. 16, 21–22).	A regra foi ampliada: pedidos em qualquer fase entram na próxima fila; uma travessia aberta mantém seu tempo.
Grupo de pedidos	Variável de tempo, sem contagem de solicitações (pp. 21–22).	Mostra solicitações pendentes e atendidas; considera o maior tempo solicitado pelo grupo, sem somar os tempos individuais.
Botão e QR	Botão de emergência e outras melhorias eram propostas futuras (p. 18).	Botão para pedido comum e QR como canal adicional para celular conectado. O botão atual não deve ser chamado de emergência.

Tema	Versão inicial	Versão atual e benefício a explicar
OLED e som	OLED e mensagens já estavam presentes; buzzer era futuro (pp. 8, 16, 18, 22–23).	PARE maior, pessoa andando, números e fila; bipes se aproximam do fechamento. A compreensão por diferentes usuários precisa ser testada.
Painel	Site para solicitação de carteirinha e painel/banco eram propostos (pp. 3, 7, 18).	Painel local de operação, cadastro, configuração, testes e métricas. Não é o mesmo que um site institucional de concessão de carteirinha.
Programação e dados	Havia espera bloqueante e a máquina de estados era uma melhoria proposta (pp. 16, 18, 21–23).	Máquina de estados e registros agregados de pedidos, horários e ciclos; permite investigar uso, mas não conta pessoas.
Montagem	A primeira maquete tinha estrutura e suportes (pp. 10–14).	Caixa com travas, tampa e chapéus. O professor relatou impressão, ajustes e encaixe das peças. O novo poste desmontável foi projetado e fatiado; sua impressão e estabilidade ainda precisam ser confirmadas.

Status das evidências. A análise da evolução usa o PDF inicial e o código de controle atual e o painel atual. O firmware foi compilado e verificado digitalmente; isso não substitui um teste da versão instalada na placa, da bateria ou da montagem completa. No relato da equipe, o piezo já emitiu som; essa observação não estabelece autonomia ou proteção elétrica. Não há ensaio de via pública, contagem real de pedestres, câmera ou IA tomando decisões.

Frase de posicionamento para ensaiar: “O Semáforo Reni é uma plataforma escolar para investigar pedidos de travessia por diferentes canais, com configuração local e dados de uso. Nossa próxima etapa é medir sua confiabilidade e avaliar sua utilização com pessoas e especialistas.”

O funcionamento precisa caber na demonstração

Os LEDs representam o sinal dos carros. Na configuração padrão, o vermelho dos carros libera pedestres por 15 s; o verde dura 15 s e o amarelo 3 s. Em cada fila, até três toques aceitos solicitam 20, 25 ou 30 s: são 15 s normais mais 5 s por toque. O quarto toque não entra na fila. Cartões e QR solicitam tempos totais cadastrados, de 1 a 30 s. Se chegarem pedidos de 20, 25 e 30 s, a próxima travessia recebe 30 s, não 75 s. Um pedido feito durante uma travessia já aberta aguarda a próxima; a duração atual não muda. Os bipes aceleram perto do fim e permanecem contínuos nos últimos dois segundos.

O teto de 30 s é uma escolha da maquete, não uma regra universal para ruas. Na aplicação viária, a largura da travessia, o público, as fases de início e desocupação e outros fatores precisam ser estudados. Se a banca perguntar “E se ainda houver uma pessoa na faixa?”, a resposta é: “Hoje nossa maquete não detecta ocupação. Precisamos pesquisar uma forma de identificar essa situação antes de propor controle em uma via real.”

Para uma demonstração de 30 a 45 segundos, deixem a placa e o celular preparados e conectados. Mostrem um toque, a mudança de “Próxima” e a fila; expliquem que a solicitação será atendida na abertura seguinte. Combinem antes quem opera o equipamento e quem fala. Se usarem vídeo de contingência, gravem a unidade real e indiquem quando e em qual versão foi gravado. Capturas simuladas devem ser identificadas. Não ativem o modo Testes no meio da demonstração: ele pausa o ciclo e cancela pedidos pendentes.

O pitch em três minutos: quatro pessoas, uma história

O tempo oficial da banca não foi informado; este é um modelo para treinar e adaptar. Cada integrante deve usar suas próprias palavras, mantendo os fatos. A equipe pode trocar as falas conforme sua preferência.

Ana Julia — problema e ponto de partida, cerca de 40 s. “Pessoas atravessam em ritmos diferentes. Nosso projeto investiga como solicitar um tempo de travessia adequado sem simplesmente prolongar todos os ciclos. Começamos com uma maquete em Arduino que lia duas tags RFID e mostrava uma contagem no OLED. Queríamos tornar a configuração mais fácil e oferecer outras formas de pedir passagem.”

Bianca — o que mudou, cerca de 45 s. “Na versão atual usamos um ESP32 e um painel acessível por celular na rede local. Nele podemos cadastrar, editar e excluir cartões e chaveiros, ajustar tempos e testar os componentes. Acrescentamos botão e QR como canais de pedido, além de um aviso sonoro e símbolos maiores na tela. O RFID e o OLED já existiam na primeira versão; o avanço foi integrá-los às novas funções.”

Henrique — demonstração e regra, cerca de 45 s. “Vou mostrar um pedido na maquete. Com a configuração de demonstração, um toque pede 20 segundos, dois pedem 25 e três pedem 30 para a próxima passagem. Se houver mais de um tipo de pedido, o grupo usa o maior tempo solicitado dentro do limite. Quando a passagem já começou, ela continua com o tempo definido, e novos pedidos aguardam a próxima abertura.”

Wellinton — mercado, limites e convite, cerca de 50 s. “Pesquisamos soluções existentes e sabemos que RFID e sinais acessíveis já são usados. Nosso diferencial a investigar é reunir formas de solicitação, configuração local e aprendizado prático em um demonstrador modular. A cesta eletrônica pesquisada custa cerca de 156 reais; um exercício mais completo de produção da maquete ficou perto de 371 reais. Não afirmamos que esse seja o preço de um equipamento de rua. Buscamos professores, pessoas com deficiência, especialistas em mobilidade e um laboratório para testar uso, energia, confiabilidade e custo.”

Para seis slides, usem: problema; comparação antes/depois; funcionamento e demonstração; concorrentes; custo do demonstrador; próximos testes e pedido de parceria. Evitem colocar um parágrafo inteiro em cada slide. Cada número deve ter uma origem e cada promessa deve ter um teste proposto.

Concorrentes mostram que a proposta precisa de recorte

Os exemplos abaixo são recursos declarados pelos fornecedores, não produtos que a equipe testou. A ausência de informação na fonte não significa que o produto não tenha aquele recurso. Preços públicos comparáveis para uma instalação completa não foram encontrados nesta pesquisa.

Solução	O que foi encontrado	O que a equipe aprende
Newtesc/TESC — botoeira, Brasil	Pedido convencional por toque e demanda acessível por pressão prolongada, com confirmação e pedido para o próximo verde.	Botão acessível e pedido futuro já existem; ergonomia e integração importam.
Dataprom — botoeira inteligente, Brasil	A publicação da empresa descreve ampliação de tempo e avisos sonoros e visuais.	Já há fornecedor brasileiro; não dizer que não existe alternativa nacional.

Solução	O que foi encontrado	O que a equipe aprende
Prisma Daps, Suécia	Conforme a configuração, oferece som, vibração, recursos táteis, ajuste por Android e opção RFID para extensão de verde.	RFID e configuração móvel não são exclusividade do Reni.
Polara iDS/iNS e PedApp, EUA	Botoeiras acessíveis integradas ao controlador e interação por aplicativo; recursos variam por modelo.	Um produto viário inclui integração e manutenção, não apenas interface no celular.
SWARCO/FLIR — ACTROS	O material descreve detecção térmica de presença e ajuste do tempo de desocupação.	Presença real e adaptação por sensores já são pesquisadas comercialmente; o Reni ainda não faz isso.

No Brasil também há precedente histórico: relatório da URBS de 2015 registrou uso de cartão de transporte para ampliar a travessia em pontos de Curitiba. Essa informação é histórica; não é contagem atual de equipamentos.

“Por que o de vocês seria mais viável?” Resposta honesta: “Para educação, conseguimos montar e demonstrar uma solução configurável com componentes acessíveis. Para uma via pública, ainda precisamos de especificação, ensaios e cotações completas para comparar instalação, manutenção e vida útil com produtos existentes.” O uso local pode reduzir a dependência de internet durante a operação, mas não elimina custos de energia, suporte e segurança. O QR é opcional: quem não tem celular, câmera ou conexão precisa de outra forma de solicitar, como o botão físico.

Produção: a maquete tem um custo; o produto viário ainda não

O projeto inicial estimava R$ 337, incluindo maquete, estrutura e acabamento (PDF original, p. 17). Era uma previsão, não um registro de gastos comprovados. Para comparar versões, seria necessário igualar componentes, estrutura, mão de obra, datas e condições de compra.

A cesta abaixo usa preços anunciados em lojas brasileiras consultadas em 29/10/2026, sujeitos a estoque, atualização, condição de pagamento e confirmação no fechamento. São referências de reposição, não notas fiscais da equipe. Os valores de bateria e clip foram verificados também em páginas de categoria e precisam de reconfirmação; não há cotação de lente que comprove compatibilidade com a lente utilizada.

Item para um demonstrador	Quantidade comprada	Referência
ESP32 DevKit V1	1	R$ 62,90
OLED 0,96 I²C	1	R$ 28,90
RC522, cartão e chaveiro	1 kit	R$ 17,53
LEDs 5 mm: vermelho, amarelo e verde	1 de cada	R$ 0,45

Item para um demonstrador	Quantidade comprada	Referência
Botão tátil com capa	1	R$ 2,00
Buzzer passivo 5 V	1	R$ 1,90
Resistores 330 Ω	pacote de 10	R$ 0,90
Resistores 1 kΩ	pacote de 10	R$ 0,90
Jumpers fêmea-fêmea	pacote de 40	R$ 7,38
Conversor XL4015	1	R$ 24,00
Bateria 9 V e clip	1 de cada	R$ 9,54
Total da cesta eletrônica		R$ 156,40

O kit RC522 já inclui cartão e chaveiro. A cesta conta pacotes completos de resistores e fios, embora sobren peças; ela representa um desembolso de referência, não o consumo preciso por unidade. A foto ou anúncio do buzzer não comprova a corrente e o modelo exatos da peça instalada.

As estimativas digitais de impressão são: caixa, tampa e travas, 192,70 g e 11h23; três conjuntos de chapéu e suporte, 13,02 g e 1h49min21s; poste e berço, 199,26 g e 7h47. Soma: 404,98 g e 20h59min21s de impressora. Os suportes da caixa já estão incluídos; pausas, troca de cor, montagem e falhas não estão. Fontes: caixa V10, chapéu V11 e fatiamento do poste.

Exercício de custo de um demonstrador

Parcela	Valor	Base
Cesta eletrônica	R$ 156,40	Referências varejistas acima
PLA consumido	R$ 34,06	0,40498 kg × R$ 84,10/kg; PLA preto como referência. Mesmo preço para amarelo é hipótese.
Três lentes e parafusos	R$ 25,00	Reservas hipotéticas: R$ 15 + R$ 10, sem cotação de lente compatível.
Solda/isolação e reserva de falha	R$ 13,11	Hipóteses: R$ 8 + 15% do valor de PLA.
Energia e desgaste da impressora	R$ 44,08	Hipóteses: energia R$ 2,10 e máquina R$ 2/h = R$ 41,98.
Montagem, programação e teste	R$ 60,00	Hipótese de 2 horas × R$ 30/h; precisa ser cronometrada.
Embalagem e fretes	R$ 38,00	Reservas hipotéticas de R$ 8 e R$ 30.
Total hipotético	R$ 370,64	Exercício, não orçamento fechado ou preço de venda.

Energia assume média de 100 W, 20,99 horas e R$ 1/kWh; não é consumo ou tarifa medidos. O custo de pesquisa, desenvolvimento, impostos, assistência, garantia e despesas fixas não está apurado. Num exercício matemático, para obter 30% de margem sobre a venda a partir de R$ 370,64, sem taxas adicionais, a conta seria 370,64 ÷ 0,70 = R$ 529,49. Isso não é preço recomendado: margem é diferente de acrescentar 30% ao custo. Dez unidades no mesmo cenário, sem inventar desconto, dariam aproximadamente R$ 3.706 e 210 horas de impressora, antes de paradas e ajustes.

Como primeiro mercado, é razoável investigar escolas, laboratórios e oficinas que queiram demonstrar programação, mobilidade e acessibilidade. Isso é uma hipótese de cliente, ainda sem entrevistas ou vendas comprovadas. Para um produto viário, faltam interface com controlador, comportamento seguro em falhas, alimentação contínua, proteção ambiental, segurança da administração, testes, instalação e manutenção. A bateria de 9 V não teve autonomia medida; segundo a ficha do XL4015, a entrada especificada começa em 8 V, de modo que a queda sob carga precisa ser testada. Não extrapolem o custo maker para uma via pública.

As oficinas transformam a proposta em evidência

Oficina de IA aplicada

Hoje o sistema usa regras programadas, não aprendizado automático. O painel registra solicitações por origem, ciclos e tempos programados, agrupados por horário, e mantém os últimos 60 ciclos. Os horários acumulam dias diferentes e há um grupo “Sem horário”. Esses dados não revelam pessoas únicas, velocidade, tempo de espera individual, acidentes evitados ou ocupação da faixa.

Na primeira atividade, cada aluno escolhe duas mudanças e escreve: problema observado; solução; benefício esperado; evidência disponível; próximo teste. Depois, a equipe confere o texto no manual e no código. Na segunda, exportem dados reais sem nomes, UIDs, senhas ou tokens, ou criem dados fictícios identificados como tal. Peçam à IA uma análise dos totais e confiram as contas em planilha ou manualmente. Não enviem dados pessoais ou imagens de pessoas a um serviço sem análise adequada.

Prompt 1 — revisão de fala: “Você é revisor de um pitch escolar. Use apenas o texto e as evidências que vou fornecer. Separe o que existe na maquete, o que foi testado no computador, o que foi testado fisicamente e o que é futuro. Marque afirmações sem evidência. Não invente números, patentes, certificações nem resultados.”

Prompt 2 — análise de dados: “Analise este JSON agregado do Semáforo Reni. Conte solicitações e ciclos, sem chamá-los de pessoas. Informe período desconhecido e grupo Sem horário. Não estime espera individual ou acidentes, porque esses dados não existem. Confira os cálculos e apresente hipóteses, não certezas.”

Uma evolução futura poderia registrar eventos datados de pedido e atendimento, falhas e relógio confiável. Só depois seria possível investigar espera ou demanda por dia. Câmera ou outro sensor para ocupação exigiria hardware, dados de referência, testes com grupos, condições de luz e oclusão, além de atenção à privacidade. Processamento local e menor retenção podem ajudar na minimização, mas não garantem conformidade automaticamente. A ANPD explica que informação relacionada a pessoa identificada ou identificável é dado pessoal. Não é necessário reconhecimento facial para formular uma hipótese de detecção de ocupação. Uma futura IA não deve encerrar uma passagem apenas porque deixou de detectar uma pessoa; os limites de segurança precisam ser definidos independentemente e avaliados por especialistas.

Oficina de pitch

Façam cinco ensaios: primeiro cada aluno apresenta sem ler; depois cronometrem as transições; em seguida testem a demonstração com a alimentação prevista; então façam perguntas de banca; por fim ensaiem o que fazer se Wi-Fi, RFID ou bateria falhar. A melhor resposta para uma pergunta ainda não medida é: “Ainda não temos esse resultado; vamos medi-lo desta forma...”. Gravem um vídeo de contingência do protótipo real e construam uma tabela com afirmação, evidência e limite.

Perguntas que a banca pode fazer

Pergunta	Resposta para treinar
Isso já existe?	“Sim. Não inventamos RFID nem aviso sonoro. Nosso trabalho integra funções em uma maquete configurável e pretende estudar seu uso e custo.”
Quem não tem cartão ou celular fica de fora?	“Não. Há botão físico; cartão e QR são canais adicionais. Precisamos avaliar com usuários a localização e a facilidade de uso.”
O sistema já usa IA?	“Não. Hoje usa regras programadas. IA pode apoiar análise e preparação; câmera e adaptação são pesquisa futura.”
Os 30 segundos servem para toda rua?	“Não. São um limite da demonstração. Uma travessia real precisa de estudo e projeto próprios.”
O sistema conta pessoas?	“Conta solicitações e ciclos. A mesma pessoa pode pedir mais de uma vez; não temos contagem de pessoas.”
Cartão ou QR abre na hora?	“Não. O pedido aguarda a próxima abertura e respeita as fases dos carros.”
Qual a autonomia?	“Ainda precisamos medir a bateria e registrar tempo de uso, tensão e reinícios.”
O cartão é seguro?	“A prova de conceito usa UID, não uma credencial criptográfica de produção. O painel também não tem login administrativo. Segurança precisa evoluir.”
Qual o custo?	“Pesquisamos R$ 156,40 de eletrônica e um cenário de R$ 370,64 para a maquete completa, com hipóteses. Não é uma cotação de equipamento viário.”
Pode instalar amanhã?	“Não. Precisamos de integração, engenharia, avaliação com usuários, testes e autorização da autoridade de trânsito.”
Quem compraria?	“Nossa hipótese inicial são escolas e laboratórios. Precisamos entrevistar possíveis clientes antes de afirmar demanda.”

Próxima etapa: medir antes de prometer

Em bancada, registrem para cada cenário configuração, resultado esperado e observado: pedidos em cada fase, três toques e quarto ignorado, cartão conhecido/desconhecido, QR e travessia atual imutável. Para RFID, anotem sucessos e falhas com número de tentativas, posição e alimentação. Para energia, meçam tensão, duração e reinícios com a bateria escolhida. Testem montagem e estabilidade ao apertar o botão. Com consentimento, convidem pessoas com diferentes necessidades para avaliar identificação dos sinais e uso; uma avaliação formal de acessibilidade exige especialistas.

Para eventual uso viário, a equipe deve buscar parceiro de engenharia e o órgão de trânsito, definir interface com controlador real e projeto seguro em falhas, avaliar alimentação, proteção, manutenção e os sinais necessários. A Resolução CONTRAN 973/2022, com alterações aplicáveis, institui o regulamento de sinalização e revogou a Resolução 704/2017. O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume V trata de dimensionamento e fases da sinalização semafórica. A maquete simplifica essas fases; não foi demonstrada conformidade para rua.

O pedido final à banca pode ser concreto: acesso a um laboratório, mentoria em mobilidade e acessibilidade e oportunidade de testar o protótipo com usuários. Um pedido financeiro específico deve vir acompanhado de um orçamento real de materiais, horas e ensaios. O valor do projeto escolar está também em mostrar que a equipe sabe o que construiu, reconhece soluções existentes e sabe como avançar com responsabilidade.